Grup 1: Prof. Dr. Mehmet Berilgen **Grup 3:** Doç. Dr. Sükrü Özçoban **Grup 4:** Doç. Dr. Havvanur Kılıç **Grup 6:** Doç. Dr. Pelin Özener **Grup 7:** Dr. Öğr. Üyesi Nejat N. Çetinkaya

INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
I. YILİÇİ SINAVI

21 Kasım 2018

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

Cevap Anahtarı ve Tavsiye edilen puanlandırma sistemi

S.1/20p	S.2/25p	S.3/25p	S.4/30p	TOPLAM

1) a) Kıvam limitleri nelerdir? Kıvam limitlerinin mühendislikteki önemini kısaca açıklayınız **(6p).**

b) Üniform zemin ve iyi derecelenmiş zemin terimlerini açıklayınız **(4p).**

c) Darcy yasası nedir? Darcy yasasını gösteren eşitliği yazınız ve bu eşitlikteki terimleri kısaca açıklayınız **(4p).**

d) Kapilarite ne demektir? Kapilaritenin inşaat mühendisliğindeki önemini açılayınız **(6p).**

2) Elek analizi ve kıvam limit değerleri aşağıdaki tabloda verilen A ve B zemini için;

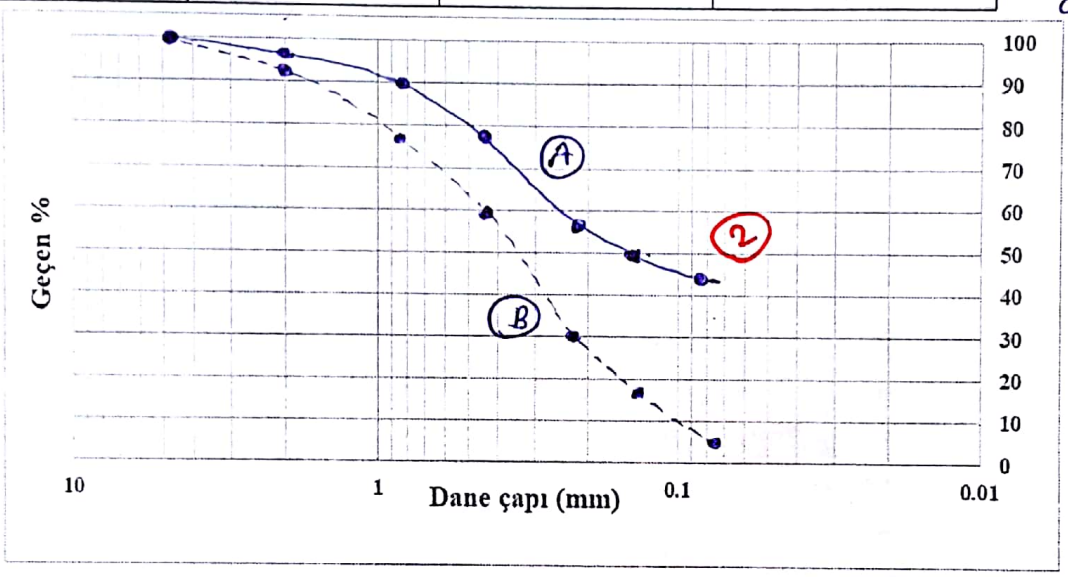
a) Zeminlerin granülometri eğrilerini çizerek, B zemininin uniformluk (C_U) ve derecelenme (C_C) katsayısını hesaplayınız **(5p)**.

b) A ve B zeminlerinin türlerini Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi (USCS) ve Amerikan Karayolları Zemin Sınıflandırma Sistemine (ASSHTO) göre belirleyiniz. **(16p)**.

c) A ve B zeminlerinden hangisi bir yol alt temeli veya drenaj dolgu malzemesi olarak kullanılabilir? Açıklayınız **(5p)**.

Elek no	4	10	20	40	60	100	200	Tava
Elek Çapı (mm)	4.75	2	0.85	0.425	0.225	0.150	0.075	
Zemin A ΣGeçen (%)	100	97	90	78	58	50	45	45
Zemin B ΣGeçen (%)	100	94	78	60	30	18	4	4

	Likit limit %(w_L)	Plastik limit % (w_p)	Plastisite indisi % (I_p)
Zemin A	42	24	18 ①
Zemin B	-	-	-



a)

$C_U = \frac{D_{60}}{D_{10}}$

$= \frac{0,42}{0,1} = 4,2$ ①

$C_C = \frac{D_{30}^2}{D_{60} \cdot D_{10}}$

$= \frac{0,23^2}{0,42 \cdot 0,10}$

$= 1,26$ ①

b) USCS

A zemini $\frac{0}{55}$ 4 $\frac{}{45}$ 200 ④

A hattının üzerinde ve $I_p > 7$ → SC

B zemini $\frac{0}{96}$ 4 $\frac{}{4}$ 200 ④

$C_U \leq 6$ → SP

AASHTO

A zemini → A-7-6 ④

B zemini → A-3 ④

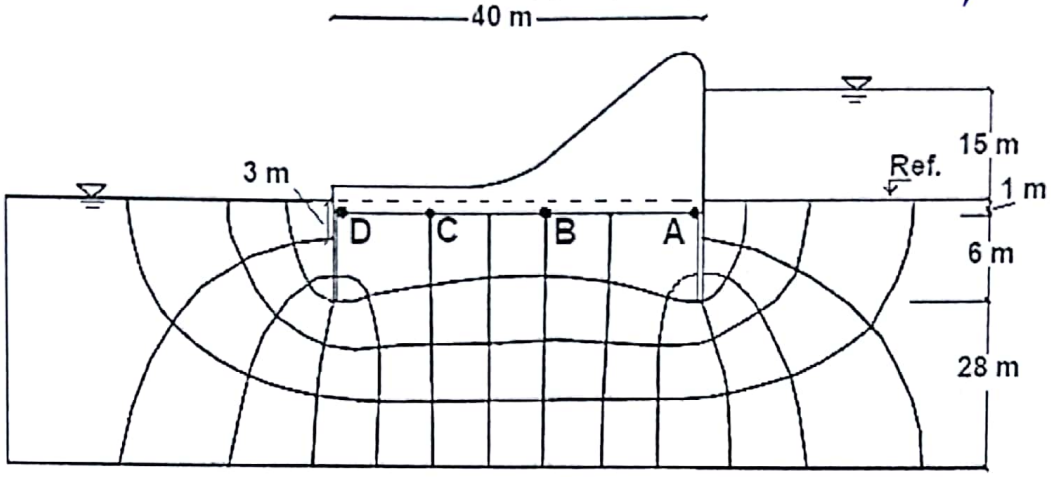
c) A-3 (SP) kullanılabilir. ④

3) Şekilde bir bağlama altından sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Bağlama altında yer alan siltli kum zeminin suya doygun birim hacim ağırlığı 19.5 kN/m^3, permeabilite katsayısı ise 4.76×10^{-2} cm/sn olarak belirlendiğine göre;

a) Bağlama yapısı altından sızan birim su miktarını hesaplayınız (5p).

b) Şekilde gösterilen A, B, C ve D noktalarındaki su basınçlarını hesaplayınız (A ve D noktaları ilgili eşpotansiyel çizgilerinin ortasında yer almaktadır) (16p).

c) Suyun çıkış noktasında akıcı kum durumu oluşup oluşmadığını hesapla gösteriniz (5p).



a) $q = k \cdot \Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 4{,}76 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2} \cdot 15 \cdot 4/13 = 2{,}19 \cdot 10^{-3}$ m^3/sn/m (5)

$\Delta H/Nd = 1{,}154$

b)	A	B	C	D
z (m)	-1 (1)	-1 (1)	-1 (1)	-1 (1)
h (m)	$15 - 1{,}154 \cdot 4{,}5 = 9{,}807$ (1)	$15 - 1{,}154 \cdot 6 = 8{,}076$ (1)	$15 - 1{,}154 \cdot 8 = 5{,}768$ (1)	$15 - 1{,}154 \cdot 8{,}5 = 5{,}191$ (1)
u (m)	10,807 (1)	9,076 (1)	6,768 (1)	6,191 (1)
u (kPa)	106 (1)	89 (1)	66,4 (1)	60,7 (1)

c) $i_{cr} = \frac{\gamma_d - \gamma_{su}}{\gamma_{su}} = \frac{19{,}5 - 9{,}81}{9{,}81} = 0{,}936$

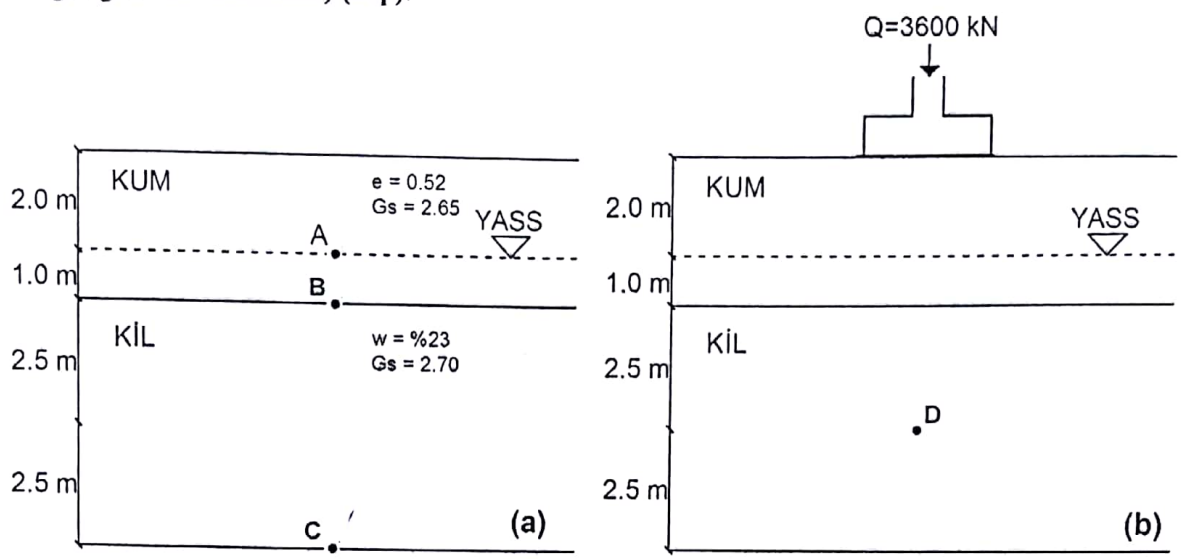
$i = \frac{\Delta H/Nd}{L} = \frac{15/13}{3} = 0{,}384$

(4) $i_{cr} > i$ olduğundan kaynama (akıcı kum durumu) oluşmaz.

4) Şekilde verilen zemin profili için;

a) A, B ve C noktalarındaki toplam düşey gerilme, boşluk suyu basıncı ve düşey efektif gerilmeyi hesaplayınız ve derinlikle değişimini çizerek gösteriniz **(20p)**.

b) Zemin üzerine 4x6 m boyutlarında ve 3600 kN'luk bir yükü üniform olarak zemine aktaran bir temel inşa edilmesi halinde, temelden gelecek yükler altında D noktasında oluşacak gerilme artışını Basitleştirilmiş ve Boussinesq yöntemleri ile hesaplayınız (D noktası temelin orta noktasına denk gelmektedir. Temel ağırlığı ihmal edilecektir) **(10p)**.



a) $\gamma_{kum(kuru)} = \frac{G_s \cdot \gamma_{su}}{1+e} = \frac{2,65 \cdot 9,81}{1+0,52} = 17,1\ kN/m^3$ (2)

$\gamma_{kum(doygun)} = \frac{\gamma_{su}\cdot(G_s+e)}{1+e} = \frac{9,81\cdot(2,65+0,52)}{1,52} = 20,46\ kN/m^3$ (2)

$\gamma_{d(kil)} = \frac{\gamma_{su}\cdot(G_s+e)}{1+e} = \frac{9,81\cdot(2,70+2,70\cdot0,23)}{1+(2,70\cdot0,23)} = 20,1\ kN/m^3$ (2)

$G_s \cdot w = S \cdot e$

$\sigma_A = 2\cdot 17,1 = 34,2\ kPa$ (1)

$\sigma_B = 34,2 + 1\cdot 20,46 = 54,66\ kPa$ (1)

$\sigma_C = 54,66 + 5\cdot 20,1 = 155,16\ kPa$ (1)

Toplam gerilme

$u_A = 0$ (1)

$u_B = 9,81$ (1)

$u_C = 6\cdot 9,81 = 58,86\ kPa$ (1)

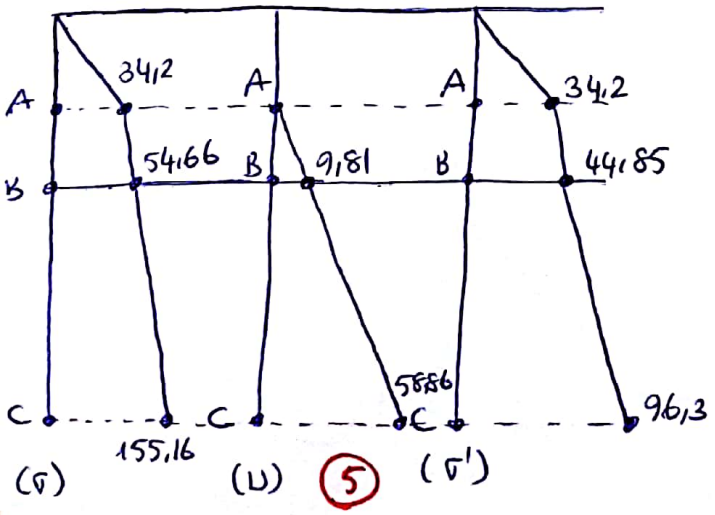
B. S. Basıncı

$\sigma'_A = 34,2\ kPa$ (1)

$\sigma'_B = 44,85\ kPa$ (1)

$\sigma'_C = 96,3\ kPa$ (1)

efektif gerilme



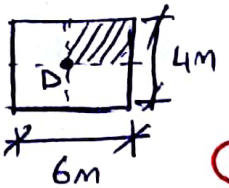
(5)

b) Basitleştirilmiş #

$\Delta\sigma = \frac{Q}{(B+z)\cdot(L+z)} = \frac{3600}{(4+5,5)\cdot(6+5,5)} = 32,95\ kPa$ (5)

Boussinesq #

$\Delta\sigma = q \cdot I$



$m = 2/5,5$

$n = 3/5,5$

$I \cong 0,065$ (3)

$\Delta\sigma = 4\cdot 3600\cdot 0,065$ (2)

$\cong 39\ kPa$

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...